

Informe Taller: Búsqueda Anytime con AW-A* (Análisis basado en resultados.csv)

Nombre del Estudiante

September 11, 2025

1 Introducción

Este informe resume el análisis de la base de resultados generada por los experimentos de AW-A*. Se evalúa el efecto de tiempo límite, heurística (Manhattan vs Euclidiana), peso w , paso $step$, tamaño de mapa y densidad de aperturas sobre la tasa de éxito y la calidad (longitud) de las rutas.

2 Metodología

Se consideraron mapas de tamaños 41×41 , 1501×1501 , 2001×2001 y 2401×2401 ; densidades de aperturas $\{0, 50, 150\}$; $w \in \{2.0, 2.5, 3.0\}$; $step \in \{0.25, 0.5\}$; tiempos $\{0.2, 2.5, 3.0, 30, 120\}$ s. La base `resultados.csv` contiene las columnas: `w`, `step`, `manhattan`, `time`, `density`, `maze0`, `maze1`, `length`, `found`, `profile`. Se derivaron variables de tamaño (`size`) y nombre de heurística.

3 Resultados

3.1 Tasa de éxito

La tasa de éxito global sobre todas las corridas fue **55%**. A $t = 0.2$ s, solo el mapa 41×41 resuelve (tasa = 1.0), mientras que tamaños ≥ 1501 no encuentran solución. A $t = 120$ s, todos los tamaños logran **100%** de éxito.

3.2 Perfiles anytime (calidad vs tiempo)

Para 41×41 y densidad 0, el perfil mediano por heurística muestra comportamiento equivalente entre Manhattan y Euclidiana (Figura 1).

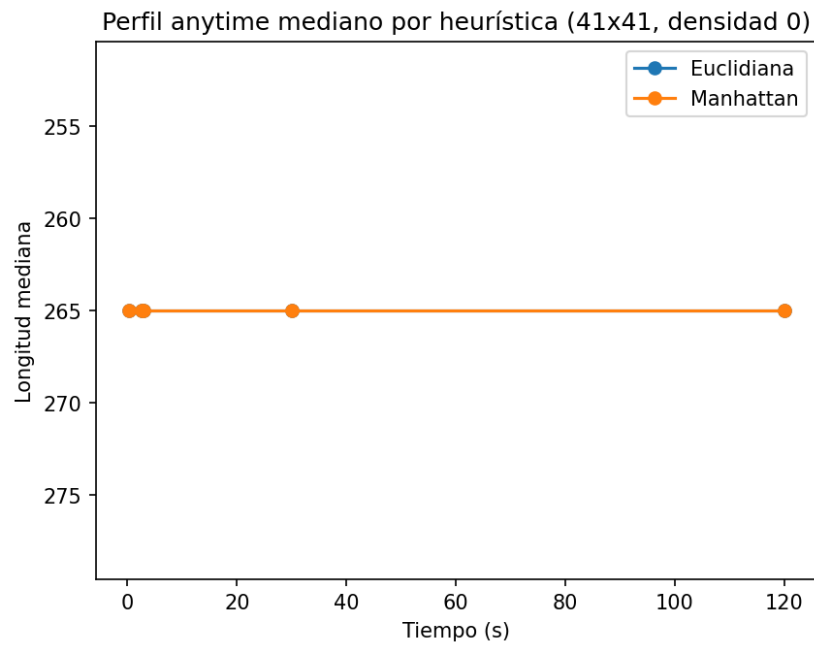


Figure 1: Perfil anytime mediano por heurística (41×41 , densidad 0).

3.3 Éxito vs tiempo por tamaño

La Figura 2 ilustra la evolución de la tasa de éxito para 41×41 ; se generaron gráficos análogos para los demás tamaños.

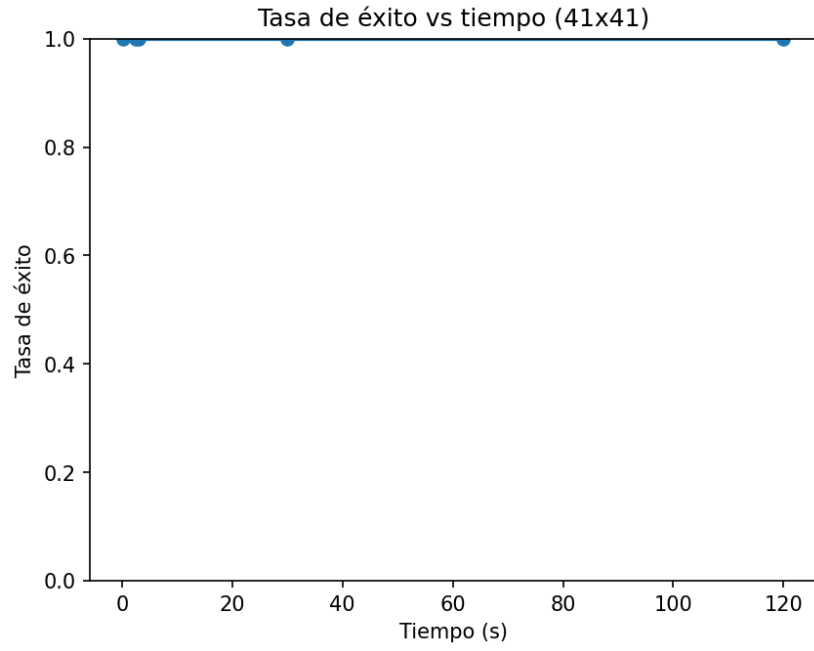


Figure 2: Tasa de éxito vs tiempo (41×41).

3.4 Impacto de w y $step$

En 41×41 con densidad 0 a $t = 3.0$ s, la longitud mediana no varía con $w \in \{2.0, 2.5, 3.0\}$ para $step \in \{0.25, 0.5\}$ (Figura 3).

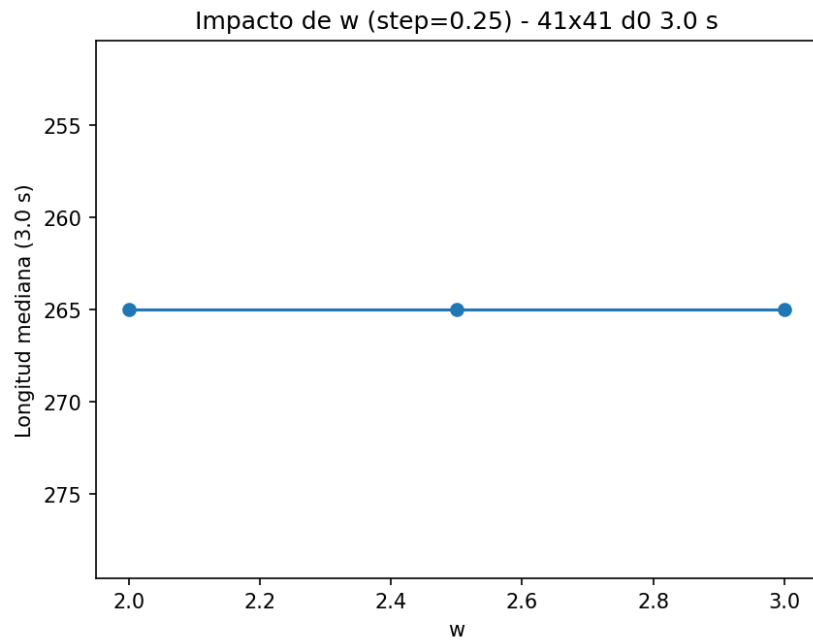


Figure 3: Impacto de w con $step = 0.25$ (41×41 , densidad 0, $t = 3.0$ s).

3.5 Efecto de la densidad

En 2001×2001 a $t = 120$ s, aumentar las aperturas reduce la longitud mediana (Figura 4), lo que sugiere más rutas alternativas y caminos más cortos.

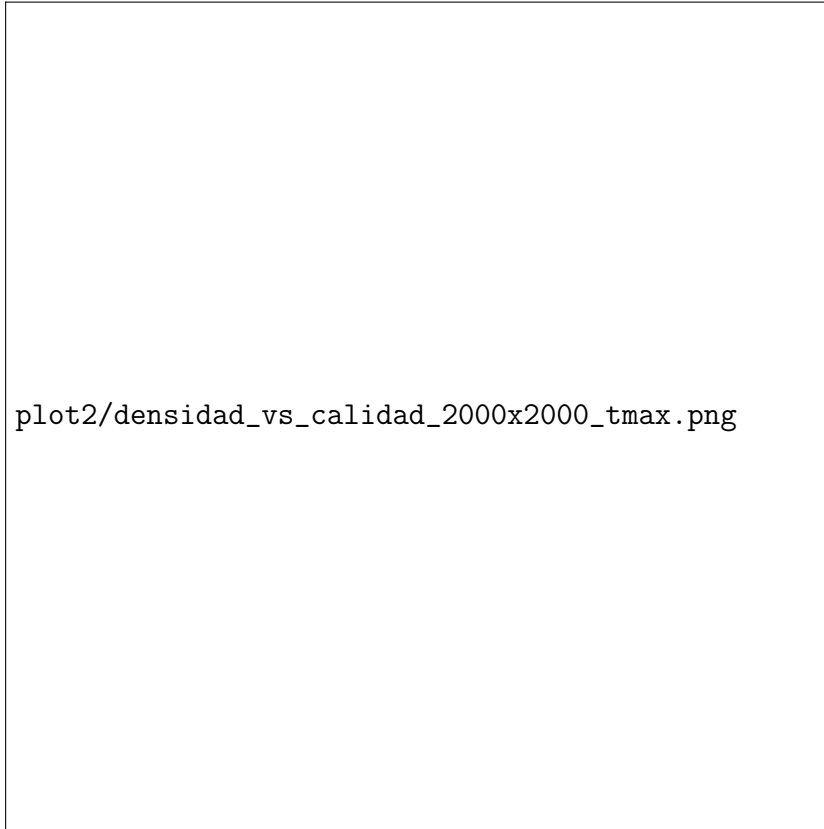


Figure 4: Longitud mediana a t_{max} vs densidad (2000×2000 , Manhattan).

3.6 Mejores configuraciones por escenario

Se generó un archivo `log2/leaderboard.csv` con la mejor calidad a t_{max} y el mínimo tiempo de primera solución por (tamaño, densidad). A modo de ejemplo, algunas filas líderes incluyen:

- 1501×1501 , densidad 150: heurística Euclidiana, $w = 2.0$, $step = 0.25$, longitud $\approx 113,289$.
- 2001×2001 , densidad 150: heurística Euclidiana, $w = 2.0$, $step = 0.25$, longitud $\approx 306,207$.
- 2401×2401 , densidad 150: heurística Euclidiana, $w = 3.0$, $step = 0.50$, longitud $\approx 188,331$.
- 41×41 , densidad 0: heurística Manhattan, $w = 2.0$, $step = 0.25$, longitud ≈ 265 .

4 Discusión

Para mapas pequeños, la primera solución ya es óptima o casi óptima incluso con tiempos cortos y cualquier configuración de w y *step*. Para mapas grandes, se requieren tiempos altos para garantizar solución; a $t = 120$ s la heurística no determina diferencias en la calidad final mediana, pero la densidad sí modifica la longitud final (más aperturas, rutas más cortas). El valor de w alto acelera primera solución, y la reducción progresiva de w permite refinarla dentro del tiempo disponible.

5 Conclusiones

Los resultados confirman el comportamiento anytime: soluciones rápidas que mejoran con tiempo. En escenarios grandes, priorizar tiempos de ejecución elevados y mapas con mayor conectividad produce mejoras robustas en la calidad.